

Conseiller d'orientation

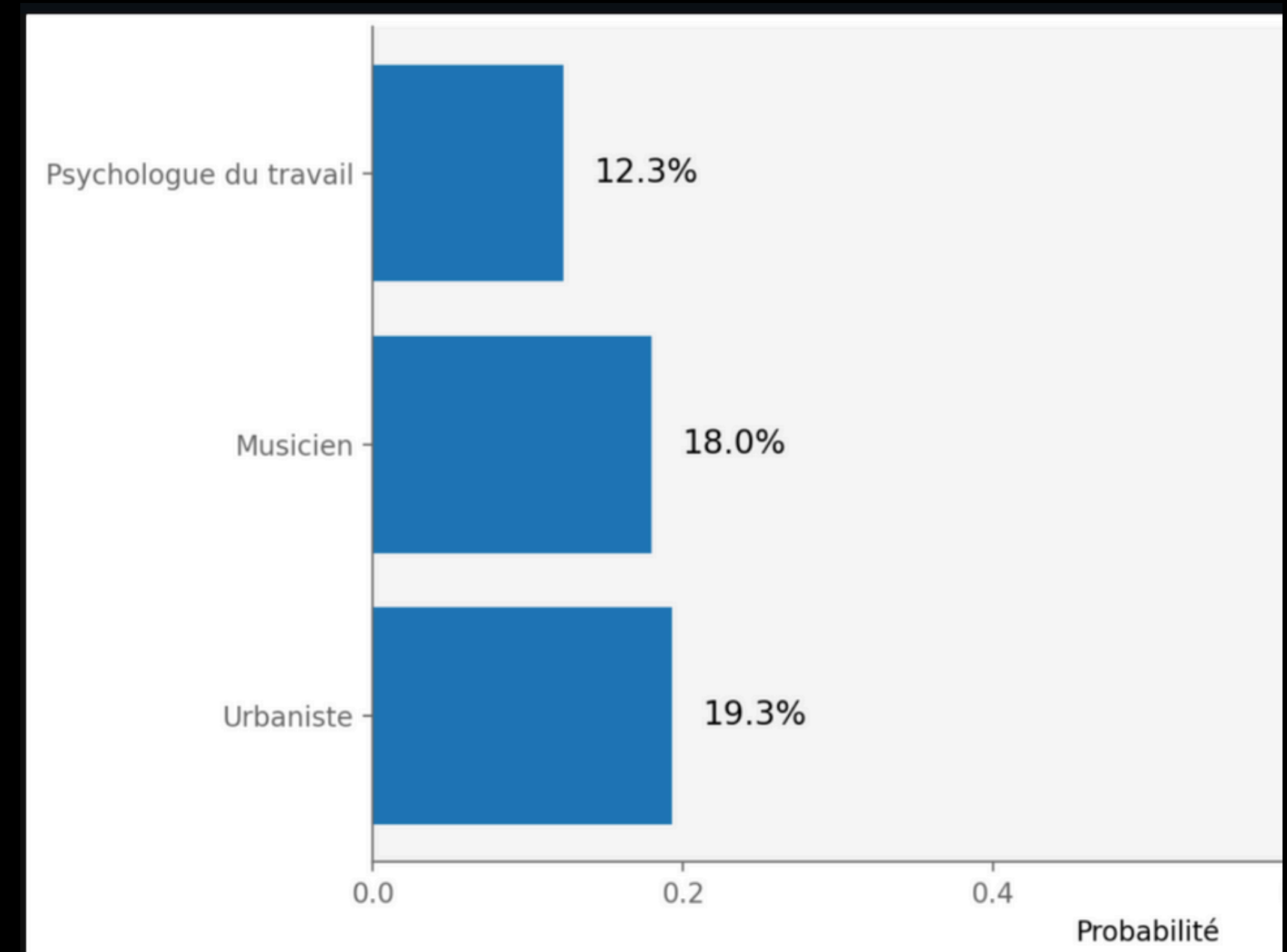
Par Anastasiia, Patricio
et Vladyslav



Introduction du modèle

Pour cette application, nous avons entraîné plusieurs modèles d'apprentissage automatique, tels que LightGBM, XGBoost et Random Forest, afin de déterminer lequel fonctionnait avec la plus grande précision. Nous avons fini par utiliser un modèle basé sur les réseaux neuronaux¹, car il a atteint une précision de 92 %, ce qui est nettement supérieur aux autres modèles.

Nous avons entraîné les modèles à l'aide d'un ensemble de données² sur les domaines professionnels obtenu sur Kaggle (un site bien connu des scientifiques des données). Grâce à ces données, notre modèle peut prédire jusqu'à 90 options de carrière pour les utilisateurs.



¹Les réseaux neuronaux sont comme des neurones humains qui collaborent entre eux pour atteindre l'objectif pour lequel ils sont programmés.

²<https://www.kaggle.com/datasets/ministerjohn/career-path-prediction-for-different-fields>.

Utilisation de l'application (1^{re} onglet)

Questions de l'application (menu
déroulant, glisseur et entrée de texte)

Bouton pour soumettre les réponses

The screenshot shows a web application window with a dark blue header and a light blue sidebar on the right. The main content area is white and contains a survey form. The form has five questions, each with a red circular progress indicator on the left and a range of values on the right. The questions are:

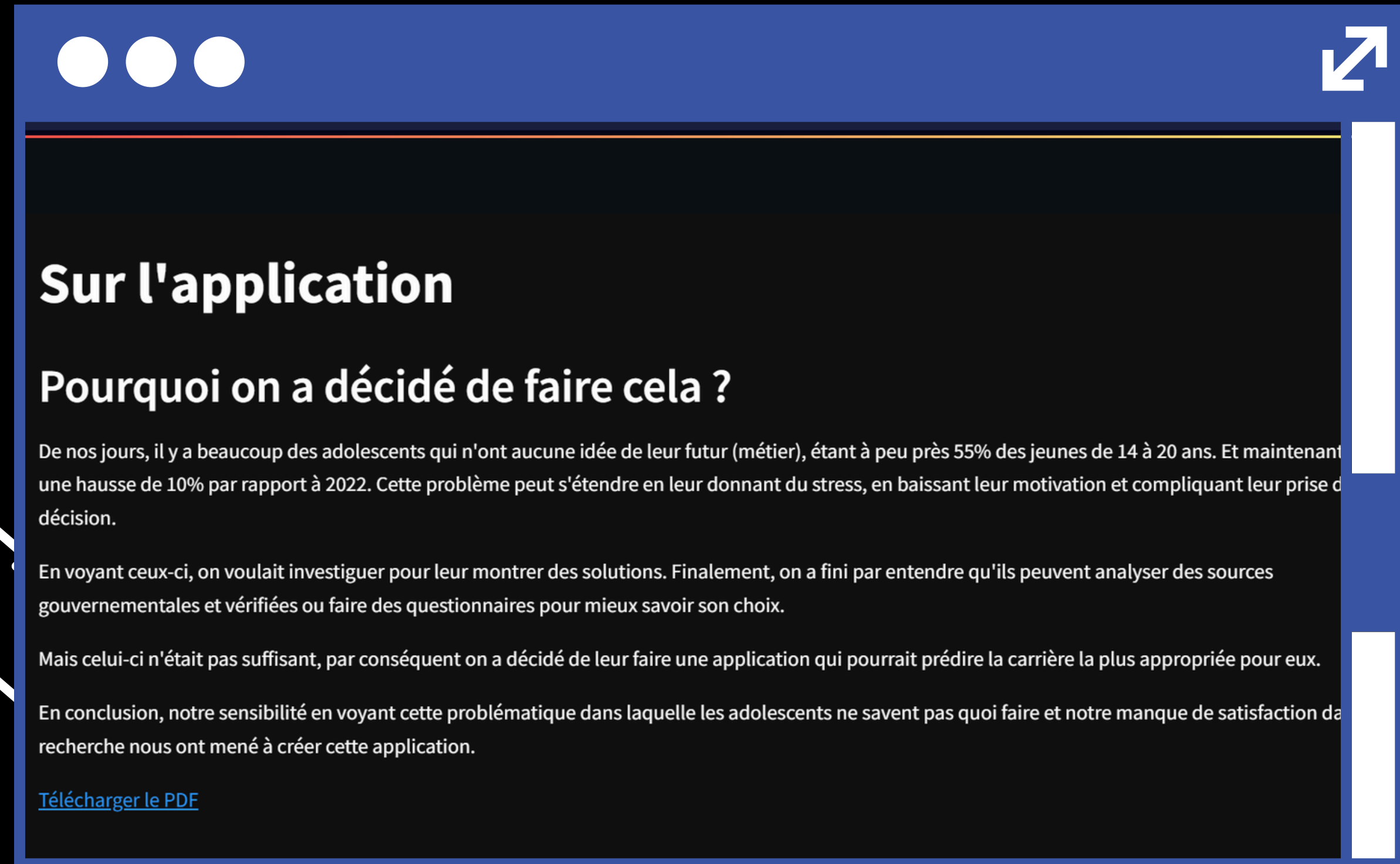
- Évalue ta capacité analytique (0-10)
- Évalue ta capacité à faire des présentations (0-10)
- Évalue ton réseau et ta capacité à te connecter (0-10)
- Combien de certifications possèdes-tu ? (nombre)

Each question has a horizontal slider bar with a red dot indicating the current value. The range of values for each question is shown on the right side of the slider bar. The first three questions have a range of 0 to 10, and the last question has a range of 0 to 30. A 'Soumettre' button is located at the bottom left of the form. A white arrow points from the text 'Questions de l'application (menu déroulant, glisseur et entrée de texte)' to the first question. Another white arrow points from the text 'Bouton pour soumettre les réponses' to the 'Soumettre' button.

Utilisation de l'application (2^e onglet)

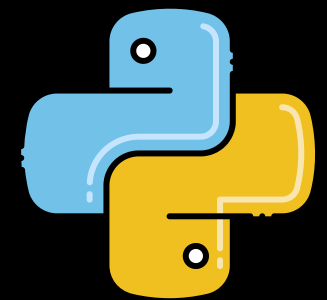
Texte explicant notre décision à faire
ce projet

Bouton pour télécharger le pdf de la
présentation.



Construction de l'application

1.- Pour la construction du projet nous avons utilisé le langage de programmation Python parce qu'il dispose d'une large communauté, ce qui facilite la correction des erreurs, et aussi parce qu'il est largement utilisé pour la production d'intelligence artificielle.



2.- Pour la construction du modèle de machine learning nous avons utilisé des programmes dans Python (Tensorflow, Scikit-learn, NumPy, Pandas, entre autres) parce que c'étaient les plus utilisés pour faire des modèles ainsi réduisant les erreurs et aussi les plus appropriés.

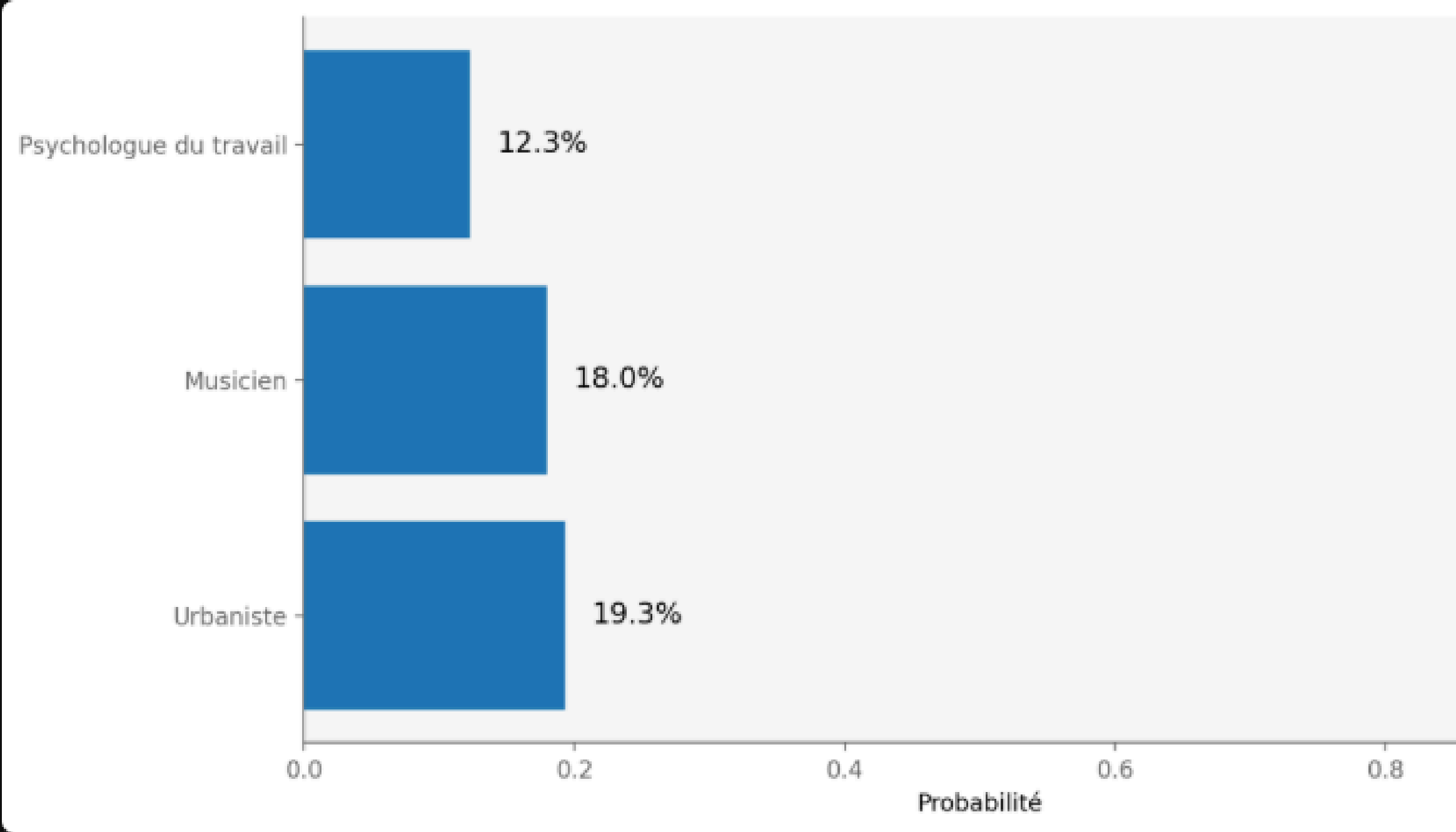


3.- Pour la construction de l'application web, nous avons utilisé un programme en Python étant Streamlit pour réaliser l'interface de l'application, car il est facile à utiliser, il est largement utilisé et il peut transformer des programmes python en programmes exécutables et web.



Résultats de la prédiction

Groupe de carrières prévu: General



Top 3 Carrières:

- 1. Urbaniste — 19.30%
- 2. Musicien — 17.98%

Merci
pour
lire